ELECTRICIDAD INDUSTRIAL MÓDULO 2

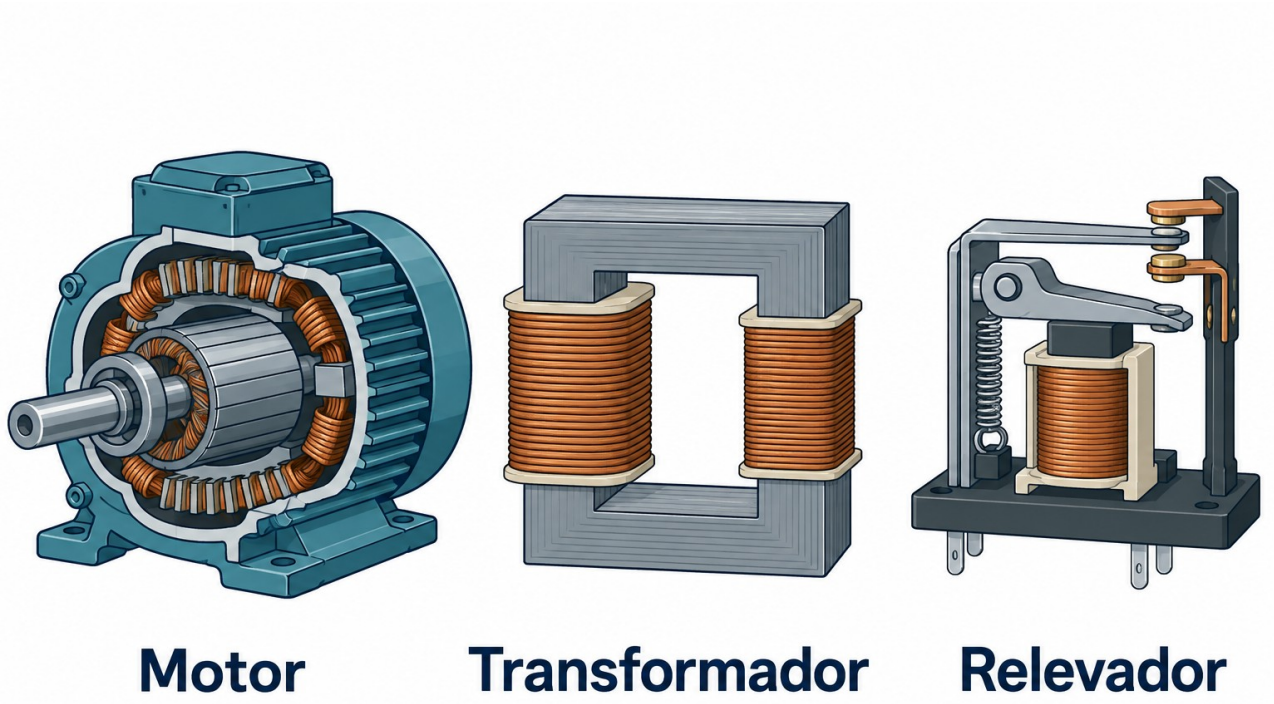
Motores y transformadores

Movimiento, alimentación y mando

Tirso Reyes

UGM · Playa Vicente, Ver.

Tres equipos con funciones diferentes



Ilustraciones de equipos genéricos. No son diagramas de conexión.

El motor produce movimiento

Estator

Parte fija.

Rotor

Parte que gira.

Energía

La interacción entre corriente y campos magnéticos produce par de giro.

Aplicaciones: ventilador, bomba y banda. La alimentación debe corresponder a la placa.

CD y CA

Alimentación	Comportamiento	Qué reconocer
CD o CC	Mantiene el sentido	Pilas y motores adecuados para CD
CA	Cambia de sentido periódicamente	Motores adecuados para CA
Monofásica	Una fase de CA	Tipo de alimentación
Trifásica	Tres fases desfasadas 120°	No se identifica solo por contar cables

Un sistema trifásico no consume necesariamente tres veces más. No realizamos conexiones.

Faraday y Lenz

Faraday

El cambio del flujo magnético induce voltaje en una bobina.

Lenz

La corriente inducida produce un efecto que se opone al cambio que la origina.

Se necesita cambio de flujo. Un imán quieto junto a una bobina fija no basta.

El transformador cambia voltaje de CA

Vs / Vp = Ns / Np

Vueltas de las bobinas	1000 en el primario y 100 en el secundario
Relación	100 / 1000 = 1 / 10
Ejemplo ideal en papel	120 V CA de entrada dan 12 V CA de salida.

Vp y Vs: voltajes. Np y Ns: vueltas. Un transformador convencional necesita flujo variable.

Una salida de corriente directa

Transformación	Ajusta el nivel de voltaje de CA cuando corresponde al diseño.
Rectificación	Diodos producen una señal unidireccional.
Filtrado y regulación	Pueden suavizar y estabilizar la salida de CD.

El transformador solo no rectifica. Los cargadores conmutados usan circuitos adicionales. No los abrimos.

Bobina y contactos del relevador

Mando

La bobina recibe alimentación adecuada y mueve un mecanismo.

Carga

Los contactos abren o cierran otro camino eléctrico.

La acción entre bobina y contacto es mecánica. El contacto no genera la energía de la carga.

Los contactos cambian al activar la bobina

Bobina	NA	NC
Sin activar	Abierto	Cerrado
Activada correctamente	Cerrado	Abierto

Normalmente significa sin accionar. Un contactor apropiado puede conmutar cargas de potencia.

ACTIVIDAD

B1 y B2 La alimentación importa

B1 Placa ficticia

Motor CD, 12 V, 0.5 A de marcha. Identifica los datos, calcula P y explica qué falta saber del arranque.

B2 Transformador

Entrada 120 V CA y salida 12 V CA. ¿Su salida alimenta directamente ese motor con la alimentación indicada?

Antes de decidir

¿Basta con que ambos equipos digan 12 V?

Solo en papel. La corriente de marcha no permite deducir por sí sola la de arranque.

ACTIVIDAD

B3 y B4 Una orden y un camino

B3

Predice NA y NC con la bobina sin activar y activada. ¿Cuándo recibe energía un motor en serie con NA?

B4

Dibuja mando, bobina y su acción mecánica. En otro camino: alimentación, contacto NA, motor y retorno.

Con tarjetas

Una persona representa la bobina y otra cambia el estado del contacto. Luego cambien NA por NC.

El contacto requiere una alimentación conectada al circuito de carga.

ACTIVIDAD

B5 Elegir con información

Propuesta “Cualquier relevador que diga 12 V sirve para el motor”.

Pregunta ¿Qué dos características adicionales necesitarías conocer?

Pistas Alimentación de la bobina. Capacidad de contactos. Tipo de carga y corriente de arranque.

La placa de un motor tampoco basta para saber la carga que moverá o su velocidad.

Protecciones e instalaciones

Sobrecorriente

Protección frente a corrientes excesivas.

Aislamiento

Separación de partes conductoras.

Puesta a tierra

Función de protección prevista por el diseño.

NOM-001-SEDE-2012: referencia de instalaciones en México. Vigente en la ficha consultada el 22/09/2026. Un mando apagado no garantiza aislamiento.

REVISIÓN EN GRUPO

Respuestas del cuadernillo

Resultado y razón
Una actividad a la vez

B1 y B2 Interpretar la placa

B1

CD, 12 V y 0.5 A en la condición descrita.
P = 12 × 0.5 = 6 W eléctricos de entrada.

Lo que falta

Esos datos no determinan la corriente de arranque ni la potencia mecánica útil.

B2

12 V CA no es la alimentación de 12 V CD indicada. El transformador solo no rectifica.

B3 y B4 La función del contacto

B3

Sin activar: NA abierto y NC cerrado.
Activado: NA cerrado y NC abierto.

B4 Mando

El mando energiza la bobina. Su acción mecánica cambia el contacto.

B4 Carga

Alimentación → contacto NA → motor → retorno.
Con todo correcto, NA cerrado permite recibir energía.

El contacto controla el paso. La fuente aporta la energía.

B5 Los datos que faltan

Tensión de bobina	“12 V” puede describir solo su alimentación de control.
Capacidad de contactos	Se comprueba tensión, corriente admisible y tipo de carga.
Motor	Importan el arranque y las condiciones de operación, además de la corriente de marcha.

Motor: mueve. Transformador: cambia voltaje de CA. Relevador: conmuta un camino.

Fuentes de consulta

Material del curso

Módulo 2 y cuadernillo B1 a B5. Placa y valores ficticios para aprender.

OpenStax Transformadores

Abrir fuente de consulta

Secretaría de Economía NOM-001-SEDE-2012

Abrir fuente de consulta